

Evidencia de Pruebas de Caracterización — Proyecto Hacienda

Rol: Ingeniera de comportamiento. Cada caso se ejecutó contra el sistema original y contra el sistema rediseñado, con las mismas entradas, y se comparan sus salidas observables para demostrar que el comportamiento se preservó tras la refactorización SOLID.

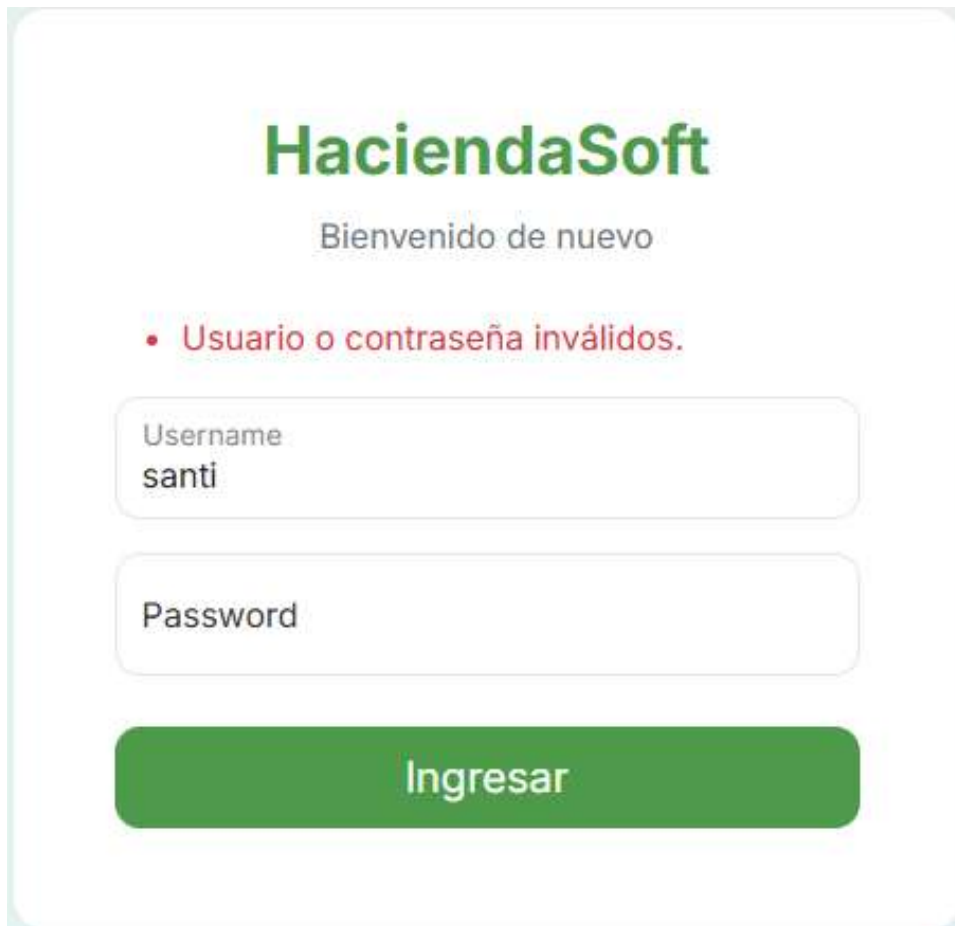
Caso	Acción y datos de entrada	¿Coinciden?
CC-01	Iniciar sesión con usuario santi y contraseña incorrecta.	Sí
CC-02	Iniciar sesión con santi / santi11.	Sí
CC-03	Crear potrero: identificación PT-CHAR, tipo Ternero.	Sí
CC-04	Agregar res: potrero PT-CHAR, nombre T-CHAR, edad 12, peso 148.	Sí
CC-05	Intentar agregar en PT-CHAR: nombre T-INVALIDA, edad 13, peso 180.	Sí
CC-06	En Reses, alimentar T-CHAR con cantidad 1.	Sí
CC-07	Intentar aplicar CHAR-B01 a Rayo, en Potrero_Cebones.	Sí
CC-08	Aplicar la misma vacuna CHAR-B01 a T-CHAR, en PT-CHAR.	Sí
CC-9	Vender T-CHAR por 900000.	Sí

9 de 9 casos coinciden.

CC-01 — Iniciar sesión con usuario santi y contraseña incorrecta.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Permanece en el inicio de sesión y muestra: “Usuario o contraseña inválidos.”

Sistema original



The screenshot shows a login interface for 'HaciendaSoft'. At the top, the logo 'HaciendaSoft' is displayed in green, followed by the text 'Bienvenido de nuevo' in a smaller, grey font. Below this, a red error message is shown: '• Usuario o contraseña inválidos.' The form consists of two input fields: 'Username' with the value 'santi' and 'Password' which is empty. At the bottom of the form is a large green button labeled 'Ingresar'.

Sistema rediseñado

HaciendaSoft

Bienvenido de nuevo

- Usuario o contraseña inválidos.

Username
santi

Password

Ingresar

¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente.

CC-02 — Iniciar sesión con santi / santi11.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Acceso concedido, redirección a Inicio y aparición de “Bienvenido a HaciendaSoft”.

Sistema original



Sistema rediseñado



¿Coinciden? Sí. Coincide. El rediseño agrega el ítem de menú “Productos Derivados” (funcionalidad nueva, SC-1) sin alterar el mensaje de bienvenida.

CC-03 — Crear potrero: identificación PT-CHAR, tipo Ternero.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Mensaje que comienza con “El potrero PT-CHAR se a añadido a la hacienda”. El potrero aparece con tipo ternero y 0 reses.

Sistema original



Gestión de Potreros

Administra los potreros de tu hacienda ganadera

+ Crear Potrero

El potrero PT-CHAR se a añadido a la hacienda. . Datos válidos. Guardado exitoso en BD

Totales

Total Potreros

5

Ocupación

Total Reses

226

Estado

Potreros Vacíos

2

Estado

Con Reses

3

Identificación	Tipo	Cantidad Reses	Acciones
Potrero Norte	novillo	1	Detalles
Potrero_Cebones	cebon	76	Detalles
Potrero_Novillos	novillo	149	Detalles
Potrero_Terneros	ternero	0	Detalles
PT-CHAR	ternero	0	Detalles

Sistema rediseñado



Gestión de Potreros

Administra los potreros de tu hacienda ganadera

+ Crear Potreros

El potrero PT-CHAR se a añadido a la hacienda. . Datos válidos. Guardado exitoso en BD

Totales

Total Potreros

5

Ocupación

Total Reses

226

Estado

Potreros Vacíos

2

Estado

Con Reses

3

Identificación	Tipo	Cantidad Reses	Acciones
Potrero Norte	novillo	1	Detalles
Potrero_Cebones	cebon	76	Detalles
Potrero_Novillos	novillo	149	Detalles
Potrero_Terneros	ternero	0	Detalles
PT-CHAR	ternero	0	Detalles

¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente, incluida la falta ortográfica original “se a añadido” (comportamiento preservado tal cual).

CC-04 — Agregar res: potrero PT-CHAR, nombre T-CHAR, edad 12, peso 148.

Salida esperada (según el plan de pruebas): La res queda registrada como Ternero. Aparece el mensaje de incorporación y el evento: “La res 'T-CHAR' tiene un peso 148, está en desnutrición.”

Sistema original

The screenshot shows the 'Gestión de Reses' interface. At the top, there's a green header with the title and a '+ Agregar Res' button. Below the header, a message box states: 'La res T-CHAR ha sido añadida al potrero PT-CHAR con éxito. [Evento] La res 'T-CHAR' tiene un peso 148, está en desnutrición.. Datos válidos. Guardado exitoso en BD'. Below this, there are five summary cards: 'Total Reses' (227), 'Terneros (0-12m)' (1), 'Cebones (13-48m)' (76), 'Novillos (49+m)' (150), and 'Peso Promedio' (544,5 kg).

Total Reses	Terneros (0-12m)	Cebones (13-48m)	Novillos (49+m)	Peso Promedio
227	1	76	150	544,5 kg

Sistema rediseñado

The screenshot shows the redesigned 'Gestión de Reses' interface. It is visually identical to the original version, featuring the same green header, success message, and summary cards. The data displayed is consistent with the original system.

Total Reses	Terneros (0-12m)	Cebones (13-48m)	Novillos (49+m)	Peso Promedio
227	1	76	150	544,5 kg

¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente.

CC-05 — Intentar agregar en PT-CHAR: nombre T-INVALIDA, edad 13, peso 180.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Operación rechazada con un mensaje que termina en: “La res no puede ser añadida al potrero PT-CHAR porque su edad no corresponde al tipo de potrero”. La res no aparece en la lista.

Sistema original

Agregar Nueva Res

Registra una nueva res en un potrero.

Error al agregar la res: Error inesperado en el método anadir_res_potrero: Error inesperado en el metodo anadir_res: La res no puede ser añadida al potrero PT-CHAR porque su edad no corresponde al tipo de potrero

Información de la Res

Potrero

-- Seleccione --

Nombre de la Res

Ej: Pinta

Edad (meses)

Ej: 6

Peso (kg)

Ej: 250

Terneros: 0-12, Cebones: 13-48, Novillos: 49+

Sistema rediseñado

Agregar Nueva Res

Registra una nueva res en un potrero.

Error al agregar la res: Error inesperado en el método anadir_res_potrero: Error inesperado en el metodo anadir_res: La res no puede ser añadida al potrero PT-CHAR porque su edad no corresponde al tipo de potrero

Información de la Res

Potrero

-- Seleccione --

Nombre de la Res

Ej: Pinta

Edad (meses)

Ej: 6

Peso (kg)

Ej: 250

Terneros: 0-12, Cebones: 13-48, Novillos: 49+

¿Coinciden? **Sí.** Coincide exactamente, incluida la cadena de excepciones anidadas del mensaje de error.

CC-06 — En Reses, alimentar T-CHAR con cantidad 1.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Mensaje: “La res 'T-CHAR' ha sido alimentada, ahora pesa 149 kg.” También aparece el evento de desnutrición. La tabla muestra peso 149 kg.

Sistema original



Gestión de Reses

Administra el ganado de tu hacienda

+ Agregar Res

La res 'T-CHAR' ha sido alimentada, ahora pesa 149 kg. [Evento] La res 'T-CHAR' tiene un peso 149, está en desnutrición.

Total Reses

227

Terminos (0-12m)

1

Cabones (13-48m)

76

Novillos (49+m)

150

Peso Promedio

544,5 kg

T-CHAR

PT-CHAR

Termino

149 kg

12 meses

0

Sistema rediseñado



Gestión de Reses

Administra el ganado de tu hacienda

+ Agregar Res

La res 'T-CHAR' ha sido alimentada, ahora pesa 149 kg. [Evento] La res 'T-CHAR' tiene un peso 149, está en desnutrición.

Total Reses

227

Terminos (0-12m)

1

Cabones (13-48m)

76

Novillos (49+m)

150

Peso Promedio

544,5 kg

T-CHAR

PT-CHAR

Termino

149 kg

12 meses

0

¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente.

CC-07 — Crear vacuna: tipo Bacteriana, nombre VacChar, lote CHAR-B01, vencimiento 2030-12-31, aplicación 2026-08-09, periodo 4.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Mensaje que comienza con “Vacuna bacteriana 'VacChar' del lote 'CHAR-B01' agregada al inventario con éxito”. La vacuna aparece en el inventario.

Sistema original



Sistema rediseñado



¿Coinciden? No. DISCREPANCIA: el sistema original reporta “Período de aplicación: 4 semanas” y el rediseñado reporta “Período de aplicación: 3 semanas”, con el mismo dato de entrada (periodo = 4). El resto del mensaje y el inventario sí coinciden. Hay que revisar con el equipo si el rediseño introdujo un ajuste (off-by-one) en el cálculo del período antes de dar esta prueba como preservada.

CC-08 — Intentar aplicar CHAR-B01 a Rayo, en Potrero_Cebones.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Operación rechazada: “No se puede aplicar más vacunas bacterianas a la res 'Rayo'. Ya tiene las 1 permitidas.” La vacuna permanece disponible.

Sistema original



Gestión de Vacunas

Administra el inventario de vacunas de la hacienda

[+ Crear Vacuna](#)[Aplicar Vacuna](#)

Error inesperado en el metodo aplicar_vacuna: No se puede aplicar más vacunas bacterianas a la res 'Rayo'. Ya tiene las 1 permitidas.

Total Vacunas	Bacterianas	Vivas	Vigentes	Vencidas
19	10	9	16	3

Sistema rediseñado



Gestión de Vacunas

Administra el inventario de vacunas de la hacienda

[+ Crear Vacuna](#)[Aplicar Vacuna](#)

Error inesperado en el metodo aplicar_vacuna: No se puede aplicar más vacunas bacterianas a la res 'Rayo'. Ya tiene las 1 permitidas.

Total Vacunas	Bacterianas	Vivas	Vigentes	Vencidas
19	10	9	16	3

¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente.

CC-09 — Aplicar la misma vacuna CHAR-B01 a T-CHAR, en PT-CHAR.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Mensaje de aplicación correcta. Debe indicar “Bacterianas: 1, Vivas: 0” y que todavía no completó su esquema. La vacuna desaparece del inventario y T-CHAR queda con 1 vacuna.

Sistema original



Sistema rediseñado



¿Coinciden? Sí. Coincide exactamente.

CC-10 — Vender T-CHAR por 900000.

Salida esperada (según el plan de pruebas): Mensaje: “Venta de la res T-CHAR realizada con éxito”. La res desaparece del inventario y Ventas pasa de 2 a 3 registros, con monto total de \$4.200.000.

Sistema original



Gestión de Reses

Administra el ganado de tu hacienda

[+ Agregar Res](#)

Venta de la res T-CHAR realizada con éxito



Registro de Ventas

Historial completo de ventas de ganado

Totales	Monto	Promedio	Este Mes
Total Ventas 3	Monto Total \$4.200.000	Promedio por Venta \$1.400.000	Ventas 1 \$900.000

Sistema rediseñado



Gestión de Reses

Administra el ganado de tu hacienda

[+ Agregar Res](#)

Venta de la res T-CHAR realizada con éxito

Total Reses 226	Terminos (10-12m) 0	Cabrones (13-18m) 76	Novillos (19+m) 150	Peso Promedio 546,3 kg
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------



Registro de Ventas

Historial completo de ventas de ganado y productos derivados

Totales	Monto	Promedio	Este Mes
Total Ventas 3	Monto Total \$4.200.000	Promedio por Venta \$1.400.000	Ventas 1 \$900.000

¿Coinciden? **Sí.** Coincide: mensaje, res removida, total de ventas (3) y monto total (\$4.200.000) idénticos. Por instrucción del profesor, la hora exacta de DateTime.Now no se exige idéntica.